

二连杆机械臂 PID 控制系统设计与仿真

从理论推导到 MATLAB 实现的完整技术文档

本文档详细介绍了二连杆机械臂的 PID 控制系统设计与实现。从机械臂动力学建模出发, 推导 PID 控制律, 并通过 MATLAB 平台构建完整的仿真系统。文档涵盖理论基础、代码架构、实现细节和仿真结果分析, 为机械臂控制学习和研究提供系统性参考。

1 系统动力学建模

1.1 二连杆机械臂物理模型

考虑一个平面二连杆机械臂系统, 如图所示。该系统具有两个旋转关节, 由两个刚性连杆组成:

- 连杆 1: 长度 l_1 , 质量 m_1 , 与水平轴夹角 θ_1
- 连杆 2: 长度 l_2 , 质量 m_2 , 相对于连杆 1 的夹角 θ_2
- 重力: 加速度 $g = 9.81 \text{ m/s}^2$

1.2 欧拉-拉格朗日动力学方程

二连杆机械臂的动力学方程可以用欧拉-拉格朗日方程表示为标准形式:

$$\mathbf{M}(\boldsymbol{\theta})\ddot{\boldsymbol{\theta}} + \mathbf{C}(\boldsymbol{\theta}, \dot{\boldsymbol{\theta}})\dot{\boldsymbol{\theta}} + \mathbf{G}(\boldsymbol{\theta}) = \boldsymbol{\tau} \quad (1)$$

其中:

- $\boldsymbol{\theta} = [\theta_1, \theta_2]^T \in \mathbb{R}^2$: 关节角度向量
- $\dot{\boldsymbol{\theta}} = [\dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2]^T \in \mathbb{R}^2$: 关节角速度向量
- $\ddot{\boldsymbol{\theta}} = [\ddot{\theta}_1, \ddot{\theta}_2]^T \in \mathbb{R}^2$: 关节角加速度向量
- $\mathbf{M}(\boldsymbol{\theta}) \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$: 惯量矩阵 (正定、对称)
- $\mathbf{C}(\boldsymbol{\theta}, \dot{\boldsymbol{\theta}}) \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$: 科里奥利力和离心力矩阵
- $\mathbf{G}(\boldsymbol{\theta}) \in \mathbb{R}^2$: 重力向量
- $\boldsymbol{\tau} = [\tau_1, \tau_2]^T \in \mathbb{R}^2$: 控制力矩输入

1.3 具体动力学矩阵推导

通过拉格朗日方程推导, 各动力学矩阵的具体形式为:

惯量矩阵 $\mathbf{M}(\boldsymbol{\theta})$:

$$\mathbf{M}(\boldsymbol{\theta}) = \begin{bmatrix} m_1 l_1^2 + m_2(l_1^2 + l_2^2 + 2l_1 l_2 \cos \theta_2) & m_2(l_2^2 + l_1 l_2 \cos \theta_2) \\ m_2(l_2^2 + l_1 l_2 \cos \theta_2) & m_2 l_2^2 \end{bmatrix} \quad (2)$$

科里奥利和离心力矩阵 $\mathbf{C}(\boldsymbol{\theta}, \dot{\boldsymbol{\theta}})$:

定义 $h = m_2 l_1 l_2 \sin \theta_2$, 则:

$$\mathbf{C}(\boldsymbol{\theta}, \dot{\boldsymbol{\theta}}) = \begin{bmatrix} -h\dot{\theta}_2 & -h(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \\ h\dot{\theta}_1 & 0 \end{bmatrix} \quad (3)$$

重力向量 $\mathbf{G}(\boldsymbol{\theta})$:

假设角度相对于水平轴测量 ($\theta = 0$ 时为水平状态):

$$\mathbf{G}(\boldsymbol{\theta}) = \begin{bmatrix} (m_1 + m_2)gl_1 \cos \theta_1 + m_2 gl_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \\ m_2 gl_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \end{bmatrix} \quad (4)$$

关键动力学特性:

1. **正定性:** $\mathbf{M}(\boldsymbol{\theta}) > 0$, 保证系统可逆性
2. **有界性:** $\lambda_{\min} I \leq \mathbf{M}(\boldsymbol{\theta}) \leq \lambda_{\max} I$
3. **非线性耦合:** 关节间存在强耦合作用
4. **配置依赖:** 动力学参数随关节角度变化

2 PID 控制理论

2.1 控制目标

给定期望的关节轨迹 $\boldsymbol{\theta}_d(t)$, 控制目标是设计控制力矩 $\boldsymbol{\tau}(t)$, 使得实际关节角度 $\boldsymbol{\theta}(t)$ 能够精确跟踪期望轨迹。

定义跟踪误差为:

$$\mathbf{e}(t) = \boldsymbol{\theta}_d(t) - \boldsymbol{\theta}(t) \quad (5)$$

控制目标: $\lim_{t \rightarrow \infty} \|\mathbf{e}(t)\| = 0$

2.2 PID 控制律设计

PID 控制是一种经典的线性反馈控制方法, 通过比例 (P)、积分 (I)、微分 (D) 三个环节的组合来实现误差调节。

控制律形式:

对于多输入多输出 (MIMO) 系统, 采用解耦的 PID 控制策略:

$$\boldsymbol{\tau}(t) = \mathbf{K}_P \mathbf{e}(t) + \mathbf{K}_I \int_0^t \mathbf{e}(\tau) d\tau + \mathbf{K}_D \dot{\mathbf{e}}(t) \quad (6)$$

其中:

- $\mathbf{K}_P = \text{diag}(K_{p1}, K_{p2})$: 比例增益矩阵
- $\mathbf{K}_I = \text{diag}(K_{i1}, K_{i2})$: 积分增益矩阵
- $\mathbf{K}_D = \text{diag}(K_{d1}, K_{d2})$: 微分增益矩阵
- $\dot{\mathbf{e}}(t) = \dot{\boldsymbol{\theta}}_d(t) - \dot{\boldsymbol{\theta}}(t)$: 速度误差 (假设 $\dot{\boldsymbol{\theta}}_d = 0$, 则 $\dot{\mathbf{e}} = -\dot{\boldsymbol{\theta}}$)

2.3 三个控制环节的作用

比例环节 (P):

- 作用: 根据当前位置误差产生控制作用
- 特点: 响应快, 但存在稳态误差

- 数学: $\tau_P = \mathbf{K}_P \mathbf{e}(t)$

积分环节 (I):

- 作用: 消除稳态误差, 累积历史误差
- 特点: 提高稳态精度, 但可能导致超调
- 数学: $\tau_I = \mathbf{K}_I \int_0^t \mathbf{e}(\tau) d\tau$

微分环节 (D):

- 作用: 提供阻尼, 抑制振荡
- 特点: 改善动态性能, 减小超调
- 数学: $\tau_D = \mathbf{K}_D \dot{\mathbf{e}}(t)$

2.4 闭环系统分析

将 PID 控制律代入动力学方程 (Eq. 1), 得到闭环误差动力学:

$$\mathbf{M}(\boldsymbol{\theta})\ddot{\mathbf{e}} + (\mathbf{C}(\boldsymbol{\theta}, \dot{\boldsymbol{\theta}}) + \mathbf{K}_D)\dot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_P \mathbf{e} + \mathbf{K}_I \int_0^t \mathbf{e} d\tau = \Delta(t) \quad (7)$$

其中 $\Delta(t)$ 包含系统非线性项和耦合项的影响。

PID 控制特点:

- 优点: 结构简单, 实现容易, 无需精确模型
- 缺点: 难以保证全局稳定性, 性能依赖参数调节
- 应用: 适合模型不确定性较大的工业场合

3 MATLAB 仿真系统构建

3.1 系统架构设计

仿真系统采用模块化设计, 主要包含以下功能模块:

模块名称	功能描述
主控制器	<code>simulate_robot_arm_PID()</code>
动力学计算	<code>robot_dynamics()</code>
微分方程求解	<code>robot_ode_pid()</code>
后处理计算	<code>compute_error_and_torque()</code>
结果可视化	<code>plot_simulation_results()</code>
动画演示	<code>animate_robot()</code>

3.2 状态空间表示

为了使用 MATLAB 的 ODE 求解器, 需要将系统表示为状态空间形式。定义增广状态向量:

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\theta} \\ \dot{\boldsymbol{\theta}} \\ \int \mathbf{e} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6 \quad (8)$$

状态导数为:

$$\dot{X} = \begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ \ddot{\theta} \\ e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ M^{-1}(\tau - C\dot{\theta} - G) \\ \theta_d - \theta \end{bmatrix} \quad (9)$$

3.3 核心代码实现

3.3.1 主函数结构

Listing 1: 主函数流程

```
1      function simulate_robot_arm_PID()
2          % 1. 参数设置
3          params = struct();
4          params.l1 = 1.0; params.l2 = 1.0;
5          params.m1 = 1.0; params.m2 = 1.0;
6          params.g = 9.81;
7
8          % 2. PID增益配置
9          params.Kp = diag([350, 250]);
10         params.Ki = diag([100, 80]);
11         params.Kd = diag([60, 40]);
12
13         % 3. 目标轨迹
14         params.theta_d = [pi/2; -pi/4];
15
16         % 4. 初始状态
17         X0 = zeros(6, 1);
18         t_span = [0 15];
19
20         % 5. ODE求解
21         [t, X] = ode45(@(t,X) robot_ode_pid(t,X,params),
22             t_span, X0, options);
23
24         % 6. 结果分析与可视化
25         [e, tau] = compute_error_and_torque(X, params);
26         plot_simulation_results(t, X, e, tau, params);
27         animate_robot(t, X(:,1:2), params);
28     end
```

3.3.2 动力学计算函数

Listing 2: 动力学矩阵计算

```
1      function [H, C_matrix, G] = robot_dynamics(theta, dtheta,
           params)
```

```

2      % 提取参数
3      m1 = params.m1; m2 = params.m2;
4      l1 = params.l1; l2 = params.l2;
5      g = params.g;
6      theta1 = theta(1); theta2 = theta(2);
7
8      % 惯量矩阵 H
9      c2 = cos(theta2);
10     H11 = m1*l1^2 + m2*(l1^2 + l2^2 + 2*l1*l2*c2);
11     H12 = m2*(l2^2 + l1*l2*c2);
12     H22 = m2*l2^2;
13     H = [H11, H12; H12, H22];
14
15     % 科里奥利矩阵 C
16     h = m2*l1*l2*sin(theta2);
17     C11 = -h*dtheta(2);
18     C12 = -h*(dtheta(1) + dtheta(2));
19     C21 = h*dtheta(1);
20     C22 = 0;
21     C_matrix = [C11, C12; C21, C22];
22
23     % 重力向量 G
24     G1 = (m1+m2)*g*l1*cos(theta1) +
25     m2*g*l2*cos(theta1 + theta2);
26     G2 = m2*g*l2*cos(theta1 + theta2);
27     G = [G1; G2];
28     end

```

3.3.3 ODE 函数实现

Listing 3: 状态导数计算

```

1      function dXdt = robot_ode_pid(~, X, params)
2      % 提取状态
3      theta = X(1:2);      % 关节角度
4      dtheta = X(3:4);     % 关节角速度
5      int_e = X(5:6);      % 误差积分
6
7      % 计算动力学矩阵
8      [H, C_matrix, G] = robot_dynamics(theta, dtheta, params);
9
10     % PID控制律
11     e = params.theta_d - theta;      % 位置误差
12     de = -dtheta;                    % 速度误差
13     tau = params.Kp*e + params.Ki*int_e + params.Kd*de;

```

```

14
15         % 求解加速度: ddtheta = H^(-1)*(tau - C*dtheta - G)
16         ddtheta = H \ (tau - C_matrix*dtheta - G);
17
18         % 组装状态导数
19         dXdt = zeros(6, 1);
20         dXdt(1:2) = dtheta;          % d(theta)/dt
21         dXdt(3:4) = ddtheta;        % d(ddtheta)/dt
22         dXdt(5:6) = e;              % d(int_e)/dt
23         end

```

3.4 数值求解器选择

本仿真使用 **ode45** 求解器, 该求解器基于 Dormand-Prince 方法, 是 MATLAB 中应用最广泛的非刚性 ODE 求解器。

求解器设置:

- 相对误差容限: `RelTol = 1e-6`
- 绝对误差容限: `AbsTol = 1e-6`
- 这些设置保证了数值解的高精度

4 仿真参数配置

4.1 机械臂物理参数

参数	符号	数值
连杆 1 长度	l_1	1.0 m
连杆 2 长度	l_2	1.0 m
连杆 1 质量	m_1	1.0 kg
连杆 2 质量	m_2	1.0 kg
重力加速度	g	9.81 m/s ²

4.2 PID 控制器参数

PID 增益通过试凑法调节, 目标是获得快速响应和小超调。

参数	关节 1	关节 2	作用
K_P	350	250	快速响应
K_I	100	80	消除稳态误差
K_D	60	40	抑制振荡

参数调节原则:

1. 先调 K_P : 增大使响应加快, 但过大会振荡
2. 再加 K_D : 提供阻尼, 抑制超调

3. 最后调 K_I : 消除稳态误差, 但需防止积分饱和
4. 关节 1 承载更大负载, 因此增益相对更高

4.3 控制任务设定

目标位置 (定点控制):

$$\theta_d = \begin{bmatrix} \pi/2 \\ -\pi/4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 90^\circ \\ -45^\circ \end{bmatrix} \quad (10)$$

初始状态:

$$\theta(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \dot{\theta}(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (11)$$

机械臂从水平伸展状态出发, 需要完成大幅度的关节运动。

仿真时长: $T = 15$ 秒

5 仿真结果分析

5.1 轨迹跟踪性能

仿真结果如 Figure 1 所示。从关节角度响应图可以观察到:

关节 1 (θ_1):

- 目标角度: 90°
- 上升时间: 约 1.2 秒
- 超调量: 约 3.5% ($\approx 3^\circ$)
- 稳态时间: 约 2.5 秒
- 稳态误差: $< 0.1^\circ$ (可忽略不计)

关节 2 (θ_2):

- 目标角度: -45°
- 上升时间: 约 1.5 秒
- 超调量: 约 5.2% ($\approx 2.3^\circ$)
- 稳态时间: 约 3.0 秒
- 稳态误差: $< 0.1^\circ$

性能评估: 两个关节均实现了良好的跟踪性能, 超调量控制在可接受范围内, 稳态精度高。

5.2 角速度分析

从 Joint Angular Velocity 子图可以看出:

- 初始阶段出现显著的速度峰值 (关节 1 约 280 deg/s, 关节 2 约 -400 deg/s)
- 这是由于大幅度位置误差产生的强 PID 控制作用
- 在 1-2 秒内速度快速衰减, 表明 PID 的 D 项有效抑制了振荡
- 稳态阶段速度趋近于零, 符合定点控制目标

5.3 跟踪误差收敛特性

从 Joint Angle Tracking Error 子图可以量化分析误差收敛过程:

收敛阶段划分:

1. **快速收敛期 (0-1.5s):** 误差从初始的 90° 和 45° 快速下降到 10° 以内, 这是 P 项的主要作用
2. **振荡调整期 (1.5-3s):** 误差在目标值附近小幅振荡,D 项提供阻尼逐渐抑制
3. **精细收敛期 (3-15s):** I 项开始发挥作用, 消除残余稳态误差, 最终误差稳定在 0.05° 以内

最终跟踪精度:

$$e_{\text{final}} = \begin{bmatrix} -0.0356^\circ \\ 0.0298^\circ \end{bmatrix} \quad (12)$$

精度分析: 最终误差角度极小 ($< 0.04^\circ$), 对应末端位置误差约 $< 1 \text{ mm}$, 满足高精度控制要求。

5.4 控制力矩分析

从 Control Torque Input 子图可以评估控制能耗:

力矩峰值:

- 关节 1: 约 600 Nm (初始时刻)
- 关节 2: 约 200 Nm (初始时刻)

稳态力矩:

- 关节 1: 约 10 Nm (补偿重力)
- 关节 2: 约 5 Nm

能耗特点:

1. 初始阶段力矩峰值显著, 这是快速响应的代价
2. 力矩变化平滑, 无高频抖振, 说明 PID 参数调节合理
3. 稳态力矩主要用于平衡重力, 数值符合理论计算

5.5 计算性能

性能指标	数值
仿真物理时长	15 秒
计算耗时	0.086 秒
状态变量维数	6 维
求解器步数	约 3000 步 (自适应)
实时率	$174.4 \times (15/0.086)$

计算效率: PID 控制的计算复杂度低, 实现效率高, 完全满足实时控制要求。

6 关键技术要点

6.1 数值稳定性保障

矩阵求逆优化:

在代码中, 使用反斜杠操作符 `\` 代替显式矩阵求逆:

```
1      % 推荐写法
2      ddttheta = H \ (tau - C_matrix*ddttheta - G);
3
4      % 避免写法 (数值不稳定)
5      % ddttheta = inv(H) * (tau - C_matrix*ddttheta - G);
```

反斜杠操作符自动选择最优的数值算法 (如 LU 分解), 保证数值稳定性和计算效率。

6.2 误差积分实现

积分项通过增广状态向量实现:

$$\frac{d}{dt} \left(\int_0^t \mathbf{e}(\tau) d\tau \right) = \mathbf{e}(t) \quad (13)$$

这种方法避免了显式数值积分, 减小计算误差, 并与 ODE 求解器无缝集成。

6.3 向量化后处理

在 `compute_error_and_torque()` 函数中, 使用 MATLAB 的向量化操作避免循环:

```
1      % 向量化计算误差
2      e = params.theta_d' - theta; % 广播机制
3
4      % 向量化计算控制力矩
5      tau_p = bsxfun(@times, e, diag(params.Kp)');
6      tau_i = bsxfun(@times, int_e, diag(params.Ki)');
7      tau_d = bsxfun(@times, de, diag(params.Kd)');
8      tau = tau_p + tau_i + tau_d;
```

向量化操作显著提升计算效率。

7 总结与讨论

7.1 研究成果

本文完成了二连杆机械臂 PID 控制系统的完整实现:

1. **理论建模:** 推导了完整的欧拉-拉格朗日动力学方程
2. **控制设计:** 设计了解耦式 PID 控制器, 给出了明确的参数调节方法
3. **仿真实现:** 构建了模块化、高效的 MATLAB 仿真平台
4. **性能验证:** 通过 15 秒仿真验证了控制系统的优异性能

7.2 控制性能评价

优点:

- 响应速度快, 上升时间约 1-1.5 秒
- 超调量小, 控制在 5% 以内
- 稳态精度高, 最终误差 $< 0.04^\circ$
- 控制力矩平滑, 无抖振现象
- 计算效率极高, 实时率超过 170 倍

局限性:

- 参数调节依赖经验, 缺乏系统性方法
- 对系统参数变化 (如负载变化) 的鲁棒性有限
- 在高速轨迹跟踪任务中性能可能下降
- 无法处理执行器饱和等约束